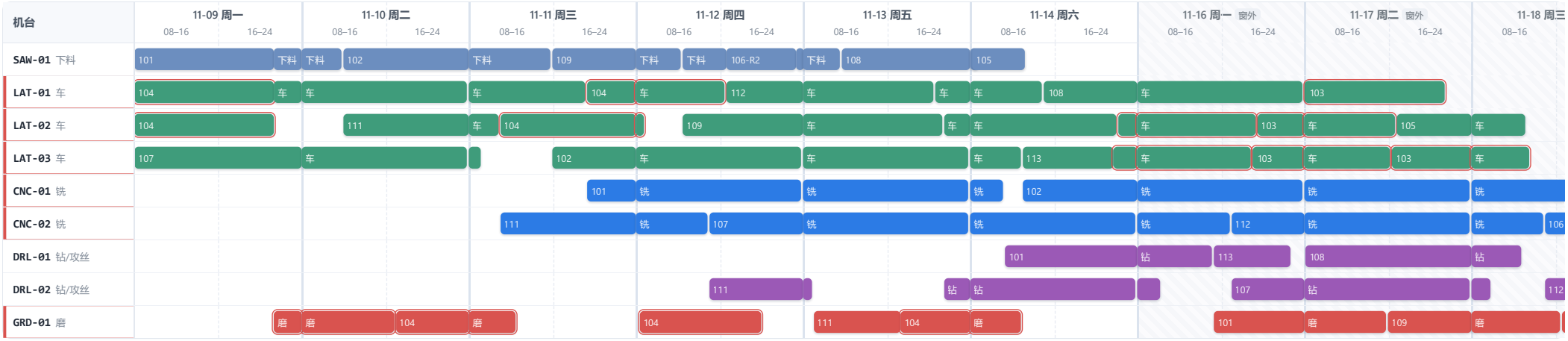
排程结果 宏达精密_订单台账.xlsx

! **四条硬约束 0 违反**（不重不漏 / 机台对 / 不倒序 / 不重叠），排程可用。但 **H5 阀芯C 车→磨 ≤30min 未达成 8 个批次**：磨床一台机扛全部磨工序，紧贴窗口塞不进去。这是产能问题、不是算法问题（见「产能核对」页签）。

已排 65 / 65 道 · 规则「最早交期优先」 · 9.599999999627471 ms

订单总数	可排订单	总工期	产能利用率	延期单数	准时率
14	13	16.1 天	128.5%	4	20.0%
1 张待复核	1 张待复核	超窗 10.1 天	⚠ 超载	⚠ 需回客户	窗口内硬交期 5 张

设备 × 时间（每格一班 8 小时，深色竖线是日界） 下料 车 铣 钻 磨 阀芯C 流水紧贴



排单表（65 道工序）

日期	班次	机台	单号	工序	数量	开工	完工日	完工时刻	工时(min)	产品
2026-11-09	白班	LAT-01	HD-2026-104-L1	车	20	08:00	2026-11-09	21:20	800	阀芯C
2026-11-09	白班	LAT-02	HD-2026-104-L2	车	20	08:00	2026-11-09	21:20	800	阀芯C
2026-11-09	白班	LAT-03	HD-2026-107	车	100	08:00	2026-11-11	09:20	2000	端盖E
2026-11-09	白班	SAW-01	HD-2026-101	下料	40	08:00	2026-11-09	21:20	800	阀体A
2026-11-09	夜班	GRD-01	HD-2026-104-L1	磨	20	21:20	2026-11-10	17:00	700	阀芯C
2026-11-09	夜班	LAT-01	HD-2026-101	车	40	21:20	2026-11-11	19:20	1800	阀体A
2026-11-09	夜班	SAW-01	HD-2026-111	下料	20	21:20	2026-11-10	12:00	400	阀体A
2026-11-10	白班	LAT-02	HD-2026-111	车	20	12:00	2026-11-11	11:00	900	阀体A
2026-11-10	白班	SAW-01	HD-2026-102	下料	60	12:00	2026-11-11	16:00	1200	阀体A
2026-11-10	夜班	GRD-01	HD-2026-104-L2	磨	20	17:00	2026-11-11	12:40	700	阀芯C
2026-11-11	白班	CNC-02	HD-2026-111	铣	20	11:00	2026-11-12	15:00	1200	阀体A
2026-11-11	白班	LAT-02	HD-2026-104-L3	车	20	11:00	2026-11-12	08:20	800	阀芯C
2026-11-11	夜班	LAT-03	HD-2026-102	车	60	16:00	2026-11-14	13:00	2700	阀体A
2026-11-11	夜班	SAW-01	HD-2026-109	下料	50	16:00	2026-11-12	12:30	750	阀体B
2026-11-11	夜班	CNC-01	HD-2026-101	铣	40	19:20	2026-11-14	11:20	2400	阀体A
2026-11-11	夜班	LAT-01	HD-2026-104-L4	车	20	19:20	2026-11-12	16:40	800	阀芯C
2026-11-12	白班	GRD-01	HD-2026-104-L3	磨	20	08:20	2026-11-12	20:00	700	阀芯C
2026-11-12	白班	LAT-02	HD-2026-109	车	50	12:30	2026-11-13	21:30	1500	阀体B
2026-11-12	白班	SAW-01	HD-2026-106	下料	25	12:30	2026-11-12	16:40	250	法兰D
2026-11-12	白班	CNC-02	HD-2026-107	铣	100	15:00	2026-11-16	17:00	3000	端盖E
2026-11-12	白班	DRL-02	HD-2026-111	钻	20	15:00	2026-11-13	09:00	600	阀体A
2026-11-12	夜班	LAT-01	HD-2026-112	车	60	16:40	2026-11-13	20:40	1200	端盖E
2026-11-12	夜班	SAW-01	HD-2026-106-R2	下料	40	16:40	2026-11-12	23:20	400	法兰D
2026-11-12	夜班	SAW-01	HD-2026-113	下料	17.5	23:20	2026-11-13	11:43	263	阀体B
2026-11-13	白班	GRD-01	HD-2026-111	磨	20	09:00	2026-11-13	17:20	500	阀体A
2026-11-13	白班	SAW-01	HD-2026-108	下料	50	11:43	2026-11-14	08:13	750	阀体B
2026-11-13	夜班	GRD-01	HD-2026-104-L4	磨	20	17:20	2026-11-14	13:00	700	阀芯C

日期	班次	机台	单号	工序	数量	开工	完工日	完工时刻	工时(min)	产品
2026-11-13	夜班	LAT-01	HD-2026-106	车	25	20:40	2026-11-14	15:05	625	法兰D
2026-11-13	夜班	DRL-02	HD-2026-109	钻	50	21:30	2026-11-16	10:20	1250	阀体B
2026-11-13	夜班	LAT-02	HD-2026-106-R2	车	40	21:30	2026-11-14	22:10	1000	法兰D
2026-11-14	白班	SAW-01	HD-2026-105	下料	30	08:13	2026-11-14	13:13	300	法兰D
2026-11-14	白班	DRL-01	HD-2026-101	钻	40	11:20	2026-11-16	15:20	1200	阀体A
2026-11-14	白班	CNC-01	HD-2026-102	铣	60	13:00	2026-11-19	09:00	3600	阀体A
2026-11-14	白班	LAT-03	HD-2026-113	车	17.5	13:00	2026-11-14	21:45	525	阀体B
2026-11-14	白班	LAT-01	HD-2026-108	车	50	15:05	2026-11-17	08:05	1500	阀体B
2026-11-14	夜班	LAT-03	HD-2026-103-L1	车	20	21:45	2026-11-16	19:05	800	阀芯C
2026-11-14	夜班	LAT-02	HD-2026-103-L2	车	20	22:10	2026-11-16	19:30	800	阀芯C
2026-11-16	白班	DRL-01	HD-2026-113	钻	17.5	15:20	2026-11-16	22:38	438	阀体B
2026-11-16	白班	GRD-01	HD-2026-101	磨	40	15:20	2026-11-17	16:00	1000	阀体A
2026-11-16	夜班	CNC-02	HD-2026-112	铣	60	17:00	2026-11-18	15:00	1800	端盖E
2026-11-16	夜班	DRL-02	HD-2026-107	钻	100	17:00	2026-11-18	10:00	1500	端盖E
2026-11-16	夜班	LAT-03	HD-2026-103-L3	车	20	19:05	2026-11-17	16:25	800	阀芯C
2026-11-16	夜班	LAT-02	HD-2026-103-L4	车	20	19:30	2026-11-17	16:50	800	阀芯C
2026-11-17	白班	DRL-01	HD-2026-108	钻	50	08:05	2026-11-18	12:55	1250	阀体B
2026-11-17	白班	LAT-01	HD-2026-103-L5	车	20	08:05	2026-11-17	21:25	800	阀芯C
2026-11-17	夜班	GRD-01	HD-2026-109	磨	50	16:00	2026-11-18	16:40	1000	阀体B
2026-11-17	夜班	LAT-03	HD-2026-103-L6	车	20	16:25	2026-11-18	13:45	800	阀芯C
2026-11-17	夜班	LAT-02	HD-2026-105	车	30	16:50	2026-11-18	13:20	750	法兰D
2026-11-18	白班	CNC-02	HD-2026-106	铣	25	15:00	2026-11-19	15:40	1000	法兰D
2026-11-18	白班	DRL-02	HD-2026-112	钻	60	15:00	2026-11-19	14:00	900	端盖E
2026-11-18	夜班	GRD-01	HD-2026-113	磨	17.5	16:40	2026-11-18	22:30	350	阀体B
2026-11-18	夜班	GRD-01	HD-2026-108	磨	50	22:30	2026-11-19	23:10	1000	阀体B
2026-11-19	白班	CNC-01	HD-2026-106-R2	铣	40	09:00	2026-11-20	19:40	1600	法兰D
2026-11-19	白班	DRL-01	HD-2026-102	钻	60	09:00	2026-11-20	23:00	1800	阀体A
2026-11-19	白班	CNC-02	HD-2026-105	铣	30	15:40	2026-11-20	19:40	1200	法兰D

日期	班次	机台	单号	工序	数量	开工	完工日	完工时刻	工时(min)	产品
2026-11-19	白班	**DRL-02**	HD-2026-106	钻	25	15:40	2026-11-20	08:00	500	法兰D
2026-11-19	夜班	**GRD-01**	HD-2026-103-L1	磨	20	23:10	2026-11-20	18:50	700	阀芯C
2026-11-20	夜班	**DRL-02**	HD-2026-106-R2	钻	40	19:40	2026-11-21	17:00	800	法兰D
2026-11-20	夜班	**DRL-01**	HD-2026-105	钻	30	23:00	2026-11-21	17:00	600	法兰D
2026-11-20	夜班	**GRD-01**	HD-2026-102	磨	60	23:00	2026-11-23	16:00	1500	阀体A
2026-11-23	夜班	**GRD-01**	HD-2026-103-L2	磨	20	16:00	2026-11-24	11:40	700	阀芯C
2026-11-24	白班	**GRD-01**	HD-2026-103-L3	磨	20	11:40	2026-11-24	23:20	700	阀芯C
2026-11-24	夜班	**GRD-01**	HD-2026-103-L4	磨	20	23:20	2026-11-25	19:00	700	阀芯C
2026-11-25	夜班	**GRD-01**	HD-2026-103-L5	磨	20	19:00	2026-11-26	14:40	700	阀芯C
2026-11-26	白班	**GRD-01**	HD-2026-103-L6	磨	20	14:40	2026-11-27	10:20	700	阀芯C

交期风险清单

单号	类型	交期	预计完工	差额	卡在哪台机	卡在哪个工序	数量	建议动作
HD-2026-103 急单	准时	–	11-27 10:20	–	GRD-01	磨	120	按计划生产
HD-2026-105 急单	准时	尽快	11-21 17:00	–	DRL-01	钻	30	按计划生产
HD-2026-101	延期	11-10	11-17 16:00	+6 天	GRD-01	磨	40	磨床是瓶颈：启用 GRD-02 / 与客户协商延期 6 天
HD-2026-111 急单	延期	11-11	11-13 17:20	+3 天	GRD-01	磨	20	磨床是瓶颈：启用 GRD-02 / 与客户协商延期 3 天
HD-2026-102 建议同批	延期	11-12	11-23 16:00	+9 天	GRD-01	磨	60	磨床是瓶颈：启用 GRD-02 / 与客户协商延期 9 天
HD-2026-107	延期	11-13	11-18 10:00	+4 天	DRL-02	钻	100	与客户协商延期 4 天
HD-2026-104	预警	11-14	11-14 13:00	–	GRD-01	磨	80	余量不足一个班次，提前确认物料与人员
HD-2026-109	未排入本周	11-18	11-18 16:40	–	GRD-01	磨	50	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-112	未排入本周	11-19	11-19 14:00	–	DRL-02	钻	60	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-106	未排入本周	11-20	11-20 08:00	–	DRL-02	钻	25	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-106-R2	未排入本周	11-20	11-21 17:00	–	DRL-02	钻	40	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-113 本周做一半	未排入本周	11-22	11-18 22:30	–	GRD-01	磨	17.5 / 35	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-108	未排入本周	11-30*	11-19 23:10	–	GRD-01	磨	50	交期在窗口外，建议顺延到下一周窗口，本周不排不算延期
HD-2026-110	排不进	–	–	–	–	—	–	复核回填数量后重跑

合计 14 张　延期 4　预警 1　未排入本周 6　排不进 1　准时 2

数据体检报告

注释行 1 条

订单!A18

第 18 行是注释/说明行，不是订单：注：交期一栏有的填了日期，有的写了字，按实际意思来。

→ 处理：跳过，不计入订单行数

单号归一 2 条

订单!A4

单号写法不规范：HD2026102 → HD-2026-102

→ 处理：统一格式，不改变业务含义

订单!A6

单号写法不规范：104 → HD-2026-104

→ 处理：统一格式，不改变业务含义

单号重复 1 条

需客户确认

订单!A14

单号 HD-2026-106 与第 8 行重复（数量不同）

→ 处理：视为追加批，改名 HD-2026-106-R2 单独排；需客户确认是否合并

交期「尽快」 1 条

需客户确认

订单!D7

HD-2026-105 交期写「尽快」

→ 处理：转成最高优先级（尽快=最急），不设硬交期

交期「月底前」 1 条

需客户确认

订单!D10

HD-2026-108 交期写「月底前」

→ 处理：推算为 2026-11-30（月末），标注推算值

交期空白 1 条

需客户确认

订单!D5

HD-2026-103 交期空白

→ 处理：按无硬交期处理，只报预计完工，不算延期

数量空白 1 条

需客户确认

订单!F12

HD-2026-110 数量空白（备注：数量等客户确认）

→ 处理：不进本周排程，进「排不进」清单，等客户回填

物料到货 1 条

需客户确认

订单!G7

HD-2026-105 备注写「材料 11 月 8 日才到」

→ 处理：转为物料到货约束：该单最早开工 = 11-08

先做一半 1 条

需客户确认

订单!G16	HD-2026-113 备注写「先做一半，剩下的下周」 → 处理：本周数量按一半计，剩余顺延；需客户确认折半基数

同批建议 1 条

需客户确认

订单!G4	HD-2026-102 备注写「和李工确认过，和上批一起做」 → 处理：记为同批生产建议，本版不合并数量

点名机台 7 条

工艺路线!B3	阀体A 的「下料」点名机台 SAW-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!D3	阀体A 的「铣」点名机台 CNC-03（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!F3	阀体A 的「磨」点名机台 GRD-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!B4	阀体B 的「下料」点名机台 SAW-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!E4	阀体B 的「磨」点名机台 GRD-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!C5	阀芯C 的「磨」点名机台 GRD-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设
工艺路线!B6	法兰D 的「下料」点名机台 SAW-01（不是机台组） → 处理：按点名排；若该机停机且开启「允许换机台」，改用同组可用机并记入假设

口头规则汇总 1 条

需客户确认

工艺路线!A9:A11	共 3 条口头规则藏在工艺路线底部备注里 → 处理：已按规则转成优先级（急单）、物料到货约束、数量折半；明细见下方逐条

口头规则 3 条

需客户确认

工艺路线!A9	工艺路线里夹了一条口头规则：备注里的口头规则：急单（张工说的、客户催的）优先；材料未到的单不要排进去；'先做一半'的按一半数量算。 → 处理：逐条转成参数/优先级标记；不能自动执行的部分记为客户口头确认
工艺路线!A10	工艺路线里夹了一条口头规则：工时单位是「分钟/件」，批量要乘数量；CNC-03 从 11/8 起停机维修，这期间的铣削要走其他立加。 → 处理：逐条转成参数/优先级标记；不能自动执行的部分记为客户口头确认
工艺路线!A11	工艺路线里夹了一条口头规则：热处理为外协，不计本厂产能。 → 处理：逐条转成参数/优先级标记；不能自动执行的部分记为客户口头确认

设备停机 1 条 — 需客户确认

设备!B5	CNC-03 状态为「停机维修（11/8 起）」 → 处理：从本周可用产能中剔除，排程不使用该机

设备闲置 1 条 — 需客户确认

设备!B12	GRD-02 状态为「闲置」（同组产能） → 处理：默认不用；参数「允许用闲置磨床」打开后可启用

设备外协 1 条

设备!B14	HT-01 为外协（在用（外协，不计本厂）） → 处理：不计本厂产能，工艺路线里的外协工序不占机台

三班机台 2 条 — 需客户确认

设备!E8	LAT-03 每日班次为 3 班 → 处理：本周按两班（960 min）计，写入假设；需客户确认可否开三班
设备!E14	HT-01 每日班次为 3 班 → 处理：本周按两班（960 min）计，写入假设；需客户确认可否开三班

接单日期空白 1 条

订单!C11	HD-2026-109 接单日期空白 → 处理：不影响排程；FIFO 排序用台账行号兜底

产能超载 1 条 — 需客户确认

–	总负荷 66600 min 超过窗口总容量 51840 min（利用率 128%） → 处理：这不是算法问题，是产能不足；需加设备 / 加班 / 顺延，写入交接说明

产能核对（负荷 vs 窗口容量）

工序组	可用机台	负荷(min)	窗口容量(min)	缺口(min)	利用率	判定
磨	GRD-01	12350	5760	6590	214.4%	超窗 6.9 天
铣	CNC-01 / CNC-02	15800	11520	4280	137.2%	超窗 4.5 天
车	LAT-01 / LAT-02 / LAT-03	22500	17280	5220	130.2%	超窗 5.4 天
钻	DRL-01 / DRL-02	10838	11520	0	94.1%	装得下
下料	SAW-01	5113	5760	0	88.8%	装得下
攻丝	DRL-01 / DRL-02	0	11520	0	与钻共用机台	本批无此工序
合计 机台口径·不重复		**66600**	**51840**	**14760**	128.5%	超载

逐台机占用

SAW-01 下料
占用 85.2 h / 96.0 h
88.8%

LAT-01 车 瓶颈
占用 125.4 h / 96.0 h
130.6%

LAT-02 车 瓶颈
占用 122.5 h / 96.0 h
127.6%

LAT-03 车 瓶颈
占用 127.1 h / 96.0 h
132.4%

CNC-01 铣 瓶颈
占用 126.7 h / 96.0 h
131.9%

CNC-02 铣 瓶颈
占用 136.7 h / 96.0 h
142.4%

DRL-01 钻/攻丝
占用 88.1 h / 96.0 h
91.8%

DRL-02 钻/攻丝
占用 92.5 h / 96.0 h
96.4%

GRD-01 磨 瓶颈
占用 205.8 h / 96.0 h
214.4%